

Plan de Trabajo de Grado – Modalidad Investigación:
Plataforma Web para la Conversión de Audio Estéreo
Multifuente a Formato Ambisónico.

PRESENTADO ANTE:

Comité de Trabajos de Grado E³T

Por:

Anwar Andrés Cuello Pabón

Código: 2181702

Sharon Catalina Vargas Cortes

Código: 2211259



ESCUELA DE INGENIERÍAS
ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA
Y DE TELECOMUNICACIONES



Bucaramanga

Octubre de 2025

Bucaramanga, 01 de 11 de 2025

Profesores

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E³T)

Universidad Industrial de Santander

Presente

Referencia: Plan de trabajo de grado en la modalidad investigación: "Plataforma Web para la Conversión de Audio Estéreo Multifuente a Formato Ambisónico."

Estimados profesores,

Considerando los artículos 3o., 8o. y 11o. del capítulo IX del título V del reglamento académico estudiantil de pregrado¹ me permito presentar a su consideración el plan de trabajo de grado en la modalidad investigación: "Plataforma Web para la Conversión de Audio Estéreo Multifuente a Formato Ambisónico" preparado por Sharon Catalina Vargas Cortes, código 2211259 y Anwar Andrés Cuello Pabón de ingeniería electrónica, código 2181702. Este documento cuenta con mi aprobación, por lo que respetuosamente solicito su evaluación.

Cordial saludo,



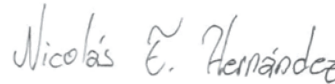
Sharon Catalina Vargas Cortes
Estudiante de ingeniería electrónica
Escuela de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y de Telecomunicaciones



Omar Javier Tijero Rojas
Director del Trabajo
Escuela de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y de Telecomunicaciones

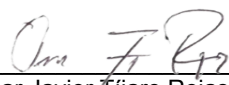
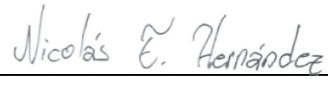


Anwar Andrés Cuello Pabón
Estudiante de ingeniería electrónica
Escuela de Ingenierías Eléctrica,
Electrónica y de Telecomunicaciones



Nicolas Esteban Hernandez Bustos
Co-Director del trabajo (Externo)
Escuela de de artes y música

¹ Acuerdo del Consejo Superior No. 72 de octubre 8 de 1982 modificado por el Acuerdo del Consejo Superior No. 004 de febrero 12 de 2007

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 Anwar Andrés Cuello Pabón Estudiante de Ingeniería Electrónica Código UIS: 2181702	 Omar Javier Tijero Rojas Director del Trabajo de Grado	Comité de Trabajos de Grado E³T Acta No. ____ del ____ de ____ Código del Trabajo: ____
 Sharon Catalina Vargas Cortes Estudiante de Ingeniería Electrónica Código UIS: 2211259	 Nicolas Esteban Hernandez Bustos Co-Director del Trabajo de Grado	 Evaluador designado por el Comité de Trabajos de Grado E³T

Universidad Industrial de Santander (UIS)
Documento Confidencial

Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse, almacenarse o transmitirse por algún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación magnética o electrónica o cualquier medio de almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER.

Este es un documento interno de la UIS. Al recibirlo no podrá pasarlo a persona alguna excepto las que se le indique en la lista de distribución autorizada por la UIS. Cualquier persona externa a la UIS que utilice la información en este documento asume la responsabilidad por su empleo.

© Universidad Industrial de Santander (UIS) – 2025

1. INTRODUCCIÓN

El sonido ha sido, desde tiempos antiguos, un medio esencial para la comunicación, la expresión artística y la creación de experiencias humanas. En la actualidad, los avances tecnológicos han llevado esta relación a un nuevo nivel mediante el desarrollo del audio inmersivo, una tendencia que busca envolver al oyente en entornos tridimensionales realistas (Blauert, 1997). Entre las técnicas más relevantes se encuentra Ambisonics, un método capaz de representar un campo sonoro completo en 360°, fundamental para aplicaciones en realidad virtual, producción musical y entornos multimedia interactivos (Gerzon, 1973; Zotter & Frank, 2019).

No obstante, el acceso a estas tecnologías continúa siendo restringido. La mayoría de las herramientas disponibles son costosas, propietarias y poco accesibles para estudiantes, artistas independientes o instituciones educativas interesadas en explorar el potencial del audio 3D (Salinas & Pérez, 2022). Esta brecha tecnológica limita la difusión del conocimiento y frena la innovación en contextos académicos y culturales donde la creatividad no debería depender de los recursos económicos (UIS, 2024).

Ante esta situación, el presente proyecto propone el diseño e implementación de una plataforma web para la conversión de audio estéreo multifuente a formato ambisónico (B-format). La iniciativa busca ofrecer una alternativa educativa y de código abierto que permita a los usuarios experimentar, visualizar y comprender el proceso de espacialización sonora sin necesidad de software especializado. De esta manera, se contribuye al fortalecimiento de la formación técnica y artística, al acceso al audio inmersivo y a la integración entre ingeniería y artes.

Las tecnologías de audio inmersivo han revolucionado la manera en que las personas experimentan el sonido, transformando los espacios de escucha en entornos tridimensionales envolventes. Su aplicación se ha expandido en campos como la música, el cine, la realidad virtual, los videojuegos y la educación interactiva, donde la espacialidad sonora se convierte en un elemento clave de la narrativa y la percepción (Faller, 2021; Grand View Research, 2024). Según Grand View Research (2024), el mercado global de audio 3D alcanzó un valor de USD 7.18 mil millones en 2023 y se proyecta que superará los USD 38 mil millones en 2033, con un crecimiento anual del 22,1 %, impulsado por la expansión de la realidad virtual y los contenidos inmersivos.

Ambisonics es una metodología de codificación del sonido que permite representar la dirección y posición de las fuentes en un espacio esférico. A diferencia del estéreo tradicional, este formato posibilita la reproducción de audio 3D adaptable a cualquier sistema de parlantes o auriculares (Zotter & Frank, 2019). Dentro de esta técnica, el B-format de primer orden constituye la base más utilizada en entornos educativos y de desarrollo, ya que describe el campo sonoro mediante cuatro componentes —W, X, Y y Z— que capturan la energía y orientación espacial del sonido. Este formato ofrece un equilibrio ideal entre simplicidad, eficiencia computacional y realismo perceptual, lo que lo convierte en una herramienta accesible para la experimentación con audio inmersivo en contextos académicos.

A pesar de su crecimiento global, la adopción de estas tecnologías en América Latina —y particularmente en entornos académicos— sigue siendo limitada por los altos costos del software y hardware especializado, así como por la escasez de materiales educativos en español (Salinas & Pérez, 2022). En este contexto, la Universidad Industrial de Santander (UIS), a través de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T) y la Escuela de Artes y Música, ha impulsado la integración entre tecnología y arte sonoro. Espacios como el laboratorio Sonósfera y los grupos de investigación Conectividad y Procesamiento de Señales y A Tempo promueven la interacción entre ciencia y sonido, consolidando una base institucional propicia para esta propuesta (UIS, 2024).

Sin embargo, la universidad aún enfrenta limitaciones en infraestructura y acceso a software especializado. Los programas comerciales, como Dolby Atmos o Reaper Ambisonics Toolkit, presentan costos elevados que restringen su uso académico, mientras que la falta de plataformas educativas abiertas dificulta la apropiación técnica del conocimiento (Python Software Foundation, 2024; Mozilla, 2024).

En respuesta a esta necesidad, el proyecto busca ampliar el acceso al audio 3D y brindar a la comunidad universitaria una herramienta multiplataforma y educativa que permita comprender, visualizar y experimentar la conversión de estéreo a Ambisonics. De esta manera, la iniciativa no solo atiende una brecha técnica, sino que también fortalece la formación interdisciplinar entre ingeniería y música, impulsa la investigación aplicada y contribuye a posicionar a la Universidad Industrial de Santander (UIS) como referente regional en el desarrollo de tecnologías de audio inmersivo accesibles y sostenibles. En conjunto, el desarrollo de esta plataforma constituye un aporte significativo al fortalecimiento académico y tecnológico de la institución, al articular la ingeniería y la música en un entorno interdisciplinar que promueve la innovación, la accesibilidad tecnológica y la creación colaborativa, consolidando a la UIS como una universidad comprometida con el avance del arte, la ciencia y la educación.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema:

El presente proyecto tiene el compromiso de desarrollar una herramienta accesible, educativa y sostenible que permita a estudiantes, docentes e investigadores comprender y aplicar técnicas de audio inmersivo sin depender de software comercial ni equipos especializados. En este contexto, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo puede una plataforma web basada en Ambisonics de primer orden (B-format) procesar y convertir audio estéreo multifuente para ofrecer una herramienta accesible y funcional en la exploración de entornos sonoros tridimensionales?

A través de esta interrogante se busca explorar el potencial de las tecnologías web y del procesamiento digital de señales para facilitar el acceso al audio 3D, ofreciendo una solución abierta y pedagógica que favorezca la formación interdisciplinar entre ingeniería y música, así como el desarrollo de competencias en innovación tecnológica y artística.

ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES

Ciudad Universitaria, Carrera 27 – Calle 9, Edificio Ingeniería Eléctrica, IE-101

PBX: (7) 6344000 Ext. 2360 FAX: 6359622 A.A. 678 Bucaramanga, Colombia

Correo-e: e3t@uis.edu.co URL: <http://www.e3t.uis.edu.co>

Versión de la plantilla: planTG.2022si.v1

Las variables:

- **Procesamiento digital de señales (PDS):** Se refiere a las técnicas matemáticas y computacionales empleadas para analizar y transformar señales de audio estéreo en representaciones ambisónicas tridimensionales. Esta variable incluye el diseño e implementación de algoritmos de filtrado, análisis espectral, manipulación de fase y codificación espacial, asegurando que el resultado mantenga fidelidad acústica y cumpla los estándares del formato Ambisonics B-format.
- **Visualización e interacción web:** Corresponde a la representación gráfica e intuitiva de los procesos de conversión y los resultados sonoros en un entorno web. Esta variable implica el desarrollo de una interfaz interactiva que permita visualizar la posición de las fuentes sonoras en el espacio, controlar parámetros de procesamiento y observar la estructura del campo sonoro. Abarca aspectos de experiencia de usuario, accesibilidad y diseño educativo.
- **Accesibilidad tecnológica y educativa:** Comprende la capacidad de la herramienta para ser utilizada sin licencias propietarias ni requerimientos de hardware avanzado. Busca garantizar la inclusión de estudiantes y docentes mediante un software libre, multiplataforma y de bajo consumo de recursos, fomentando la apropiación del conocimiento y la experimentación independiente.
- **Rendimiento y eficiencia del sistema:** Evalúa la capacidad de la plataforma para procesar archivos de audio en tiempos adecuados y con uso óptimo de recursos. La eficiencia se medirá mediante indicadores como el tiempo promedio de conversión, el uso de memoria y CPU, y la calidad del resultado sonoro. Este aspecto busca garantizar que la solución sea funcional y práctica en contextos académicos..
- **Impacto académico y artístico:** Explora el efecto del proyecto en la formación interdisciplinaria, la investigación y la creación sonora. Esta variable busca identificar cómo la herramienta facilita la comprensión del audio inmersivo y promueve el desarrollo de proyectos innovadores en la UIS.

Los criterios:

- Usabilidad: la interfaz debe ser intuitiva y favorecer el aprendizaje del usuario mediante ejemplos visuales, retroalimentación inmediata y documentación clara.
- Compatibilidad: la plataforma debe ejecutarse correctamente en navegadores comunes (Chrome, Firefox, Edge) y sistemas operativos multiplataforma (Windows, Linux, macOS).
- Eficiencia: el tiempo de conversión no debe superar el 60 % de la duración del audio original para archivos de hasta 10 minutos.
- Calidad sonora: la salida debe cumplir con el estándar Ambisonics B-format de primer orden, garantizando coherencia espacial y fidelidad perceptual.

- Código abierto y sostenibilidad: el software debe estar documentado y disponible públicamente para permitir su mejora y reutilización futura.
- Impacto académico: debe fortalecer el vínculo entre ingeniería y música mediante su uso como recurso didáctico y de investigación interdisciplinaria.
- Cumplimiento normativo y ético: el desarrollo debe considerar normas de propiedad intelectual (Creative Commons, GPL) y buenas prácticas en accesibilidad web (WCAG 2.1).

Las restricciones:

- La plataforma procesará archivos en formatos WAV y MP3, con frecuencias de muestreo mínimas de 44.1 kHz, favoreciendo la compatibilidad con equipos y librerías de audio convencionales.
- El tiempo de conversión no podrá superar el 60 % de la duración del audio original para archivos de hasta 10 minutos, asegurando eficiencia operativa y tiempos adecuados en uso educativo.
- El sistema deberá funcionar desde navegadores web estándar sin requerir instalación de software adicional, permitiendo el acceso desde laboratorios o dispositivos personales.
- La salida de audio cumplirá con el formato Ambisonics B-format de primer orden, con posibilidad de extensión a órdenes superiores para investigación avanzada.
- El procesamiento deberá permitir la selección del tipo de configuración de micrófonos utilizada en la captura, optimizando el resultado según la disposición de las fuentes.
- El diseño deberá seguir las normas internacionales de audio espacial, como ITU-R BS.2051 y AES69-2015, las cuales definen los parámetros técnicos para la representación espacial y los metadatos de posicionamiento del sonido.
- En cuanto a los aspectos no técnicos, el proyecto deberá contemplar factores ambientales, económicos y de seguridad digital. En el componente ambiental, se busca minimizar el impacto físico al aprovechar los equipos disponibles en el laboratorio de música sin requerir hardware especializado ni adquisiciones adicionales, promoviendo un uso eficiente de los recursos tecnológicos existentes. En el aspecto económico, se prioriza el uso de herramientas y librerías de código abierto que reducen los costos de acceso y aprendizaje. Aunque los aspectos sociales y de salud no tienen incidencia directa, se procurará la seguridad digital mediante el uso de protocolos web seguros (HTTPS) y evitando la manipulación de datos personales.

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una plataforma web que convierta audio estéreo capturado desde múltiples micrófonos y configuraciones a sonido ambisónico.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar e implementar un método de conversión de audio estéreo capturado con múltiples micrófonos a formato ambisónico (B-format).
2. Desarrollar e integrar una interfaz web modular para la interacción de usuarios y configuraciones de entrada de audio, con el método de conversión diseñado.
3. Implementar un subsistema de registro de solicitudes de procesamiento de audio mediante una base de datos PostgreSQL.
4. Evaluar la funcionalidad y desempeño de la interfaz desarrollada, comparando sus resultados con herramientas o paquetes de software ambisónico existentes.

5. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN (ANÁLISIS ESTRATÉGICO)

El desarrollo del audio inmersivo y las tecnologías ambisónicas ha transformado radicalmente la forma en que se produce, percibe y enseña el sonido. En los últimos años, la convergencia entre la ingeniería, la informática y las artes ha impulsado un campo interdisciplinario que busca recrear experiencias tridimensionales auditivas con alto nivel de realismo. Este contexto tecnológico y creativo ha sido clave para la formulación del presente proyecto, cuyo propósito es facilitar el acceso a las herramientas de sonido 3D mediante una plataforma web abierta, educativa y accesible.

Este plan de proyecto es el resultado de la ejecución de las primeras etapas del modelo de diseño E3T, agrupadas dentro de la fase de análisis estratégico. Dicho proceso ha implicado no solo la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario, sino también la realización de diversos estudios que permitieron construir la base conceptual, técnica y empática del proyecto. Estas etapas comprenden la exploración empática para comprender las necesidades reales de los actores, la exploración del problema para analizar sus causas y posibles soluciones, la investigación de antecedentes para sustentar teórica y técnicamente la propuesta, y la ideación, que permitió definir la solución óptima considerando criterios de accesibilidad, impacto educativo y viabilidad técnica.

La revisión de estudios previos demostró que el formato Ambisonics representa una de las técnicas más avanzadas y versátiles en la representación tridimensional del campo sonoro. Investigaciones como las de Zotter y Frank (2019) y desarrollos recientes como IEM Plug-in Suite y AmbiX (Kronlachner, 2018) evidencian la posibilidad de realizar conversiones multicanal mediante software libre, reduciendo barreras económicas y fomentando la experimentación académica. Asimismo, proyectos industriales como Google Resonance Audio y Facebook 360 Spatial Workstation integran Ambisonics en entornos web, reafirmando la pertinencia de vincular estas tecnologías con la educación y la creación artística.

En el contexto de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la articulación entre la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T) y la Escuela de Licenciatura en Música proporciona un terreno fértil para el desarrollo del proyecto. El Laboratorio Sonósfera, adscrito a la Escuela de Música, dispone de un estudio de grabación equipado con micrófonos profesionales, mezcladores y monitores que permitirán realizar las pruebas prácticas de captura y conversión de audio estéreo a formato ambisónico. Estos recursos institucionales refuerzan el carácter empírico del proyecto y consolidan su valor educativo e interdisciplinario.

Desde el punto de vista normativo y de estandarización, la propuesta se ajusta a los lineamientos de la Audio Engineering Society (AES) y a las recomendaciones internacionales ITU-R BS.2051 sobre sistemas de audio inmersivo. Se trabajará bajo los estándares digitales PCM, WAV y MP3, y con el formato B-format de primer orden, compatible con la codificación AmbiX (ACN/SN3D). En cuanto al marco institucional, el proyecto se alinea con las políticas nacionales de Economía Naranja, Transformación Digital (CONPES 3975) y los programas del MinTIC orientados al fomento de la innovación educativa, el software libre y la creación tecnológica.

El análisis estratégico también incluyó la evaluación de tendencias globales en el mercado del audio 3D, estimado en USD 7.18 mil millones en 2024, con proyecciones de crecimiento hasta USD 38.36 mil millones para 2033 (Grand View Research, 2025). Este crecimiento se relaciona con la expansión de la realidad virtual, la inteligencia artificial aplicada al audio y la creciente demanda de experiencias inmersivas en música, videojuegos y entornos educativos. Investigaciones recientes, como las de Templin, Zhu y Wang (2025), demuestran la incorporación de modelos de IA para la síntesis adaptativa de paisajes sonoros, mientras que Ostan y Centofanti (2025) exploran la transmisión colaborativa de audio 3D en red, mostrando la evolución hacia soluciones más accesibles y flexibles.

En este contexto, el presente proyecto integra los aportes teóricos, técnicos y empáticos en una propuesta coherente que responde tanto a las necesidades de los usuarios como a las oportunidades del sector. A continuación se presentan los resultados detallados de las fases que conforman esta etapa de estudios previos: la exploración empática, la exploración de las causas del problema, la investigación de antecedentes y la ideación de la solución tecnológica.

La exploración empática

El proceso de exploración empática permitió comprender las percepciones, necesidades y expectativas de los actores vinculados al uso y enseñanza del sonido inmersivo dentro del entorno académico y artístico de la Universidad Industrial de Santander. Esta fase se desarrolló mediante la observación participante, conversaciones con docentes y estudiantes de la Escuela de Licenciatura en Música y con compañeros del programa de Ingeniería Electrónica, quienes manifestaron un interés común por experimentar con tecnologías de audio tridimensional que sean accesibles, educativas y adaptables a diferentes entornos.

Durante esta exploración se identificó que, aunque existe un entusiasmo creciente por aplicar técnicas de sonido ambisónico en la docencia, la producción musical y los proyectos de investigación, persisten limitaciones significativas. Entre las principales se encuentran el alto costo de los equipos de grabación especializados, la complejidad del software profesional existente y la escasez de herramientas de uso libre que faciliten la enseñanza y la experimentación en audio espacial.

Los docentes de música expresaron la necesidad de disponer de una herramienta práctica que les permitiera enseñar conceptos de espacialización y mezcla ambisónica sin depender de laboratorios o licencias costosas. Por su parte, los estudiantes de ingeniería identificaron la oportunidad de aplicar sus conocimientos en procesamiento digital de señales y desarrollo web para ofrecer una solución tecnológica funcional y educativa.

Estas percepciones permitieron construir una visión compartida: acercar el sonido 3D a la comunidad universitaria mediante una herramienta accesible y formativa. Los actores resaltaron que la herramienta ideal debía funcionar desde un navegador web, sin instalación adicional, y ofrecer una interfaz visual que ayudara a comprender el proceso de conversión estéreo–ambisónico.

En consecuencia, la exploración empática confirmó una necesidad real: facilitar el acceso al sonido ambisónico y fomentar la integración entre ingeniería y música en la UIS, brindando una alternativa de aprendizaje y creación que combine innovación tecnológica con desarrollo artístico. Este hallazgo se convirtió en el punto de partida para el diseño del proyecto Plataforma Web para la Conversión de Audio Estéreo Multifuente a Formato Ambisónico.

Resultado de la exploración de las causas del problema

El proceso de exploración del problema tuvo como propósito identificar las causas técnicas, económicas y pedagógicas que limitan el acceso y la experimentación con tecnologías de sonido ambisónico dentro del entorno educativo y creativo de la Universidad Industrial de Santander. A partir de la información obtenida en la fase empática y de una revisión crítica de las condiciones actuales de producción sonora, se establecieron varios factores que contribuyen al problema principal: la falta de accesibilidad a herramientas de audio inmersivo.

En primer lugar, se identificó que el alto costo del hardware especializado, como micrófonos ambisónicos, interfaces multicanal y sistemas de monitoreo envolvente, representa una de las principales barreras para la adopción de estas tecnologías. Los laboratorios académicos suelen contar con equipamiento limitado o destinado a otros fines, lo que dificulta la experimentación práctica con sonido 3D.

En segundo lugar, el software profesional existente —como Reaper con plug-ins ambisónicos o suites comerciales para VR— requiere licencias de pago, gran capacidad de cómputo y conocimiento avanzado en mezcla multicanal, lo que restringe su uso a entornos altamente especializados. Esta situación deja por fuera a gran parte de los estudiantes y docentes interesados en la enseñanza o exploración artística del audio inmersivo.

En tercer lugar, se observó una fragmentación entre las áreas de ingeniería y música: mientras la primera dispone de los conocimientos técnicos para procesar y transformar señales, la segunda posee la experiencia perceptiva y creativa para aplicarlas en contextos artísticos. Sin embargo, la falta de proyectos integradores ha impedido que estos saberes se integren en soluciones conjuntas.

En los últimos años ha aumentado la disponibilidad de recursos educativos en español sobre Ambisonics y procesamiento digital de señales; sin embargo, su acceso sigue siendo fragmentado y disperso, lo que limita su aprovechamiento pleno en contextos académicos. Gracias al avance de herramientas de traducción, inteligencia artificial y plataformas colaborativas, esta brecha idiomática ya no representa una barrera tan crítica como en el pasado. No obstante, continúa siendo un desafío para la comprensión técnica profunda y la aplicación práctica del conocimiento en entornos universitarios y de formación musical.

Como resultado del análisis, se concluyó que el problema no radica en la falta de herramientas para el procesamiento de audio inmersivo, sino en la escasez de alternativas abiertas, accesibles y adaptadas al contexto académico. Estas causas justifican la creación de una plataforma web accesible que permita a estudiantes y docentes realizar conversiones de audio estéreo multifuente a formato ambisónico, comprender su funcionamiento mediante visualización interactiva y promover la experimentación interdisciplinaria.

De esta forma, el proyecto busca contribuir directamente a superar las causas identificadas, ofreciendo una alternativa libre de licencias y con valor educativo, que sirva como puente entre la teoría del procesamiento de señales y la práctica creativa del sonido inmersivo.

Resultados de la investigación de antecedentes

La investigación de antecedentes tuvo como objetivo recopilar y analizar información técnica, científica y contextual que fundamentara el desarrollo de la plataforma. Esta revisión permitió conocer el estado del arte de las tecnologías ambisónicas, los avances en software libre para audio inmersivo, los estándares internacionales vigentes y los recursos institucionales disponibles para su implementación en la Universidad Industrial de Santander.

En el ámbito teórico, los estudios de Zotter y Frank (2019) establecen las bases matemáticas y perceptuales del formato Ambisonics, considerado una de las metodologías más completas para la codificación del campo sonoro tridimensional. Este formato permite describir la información espacial del sonido mediante una serie de componentes que representan la presión y la dirección, facilitando su reproducción en distintos sistemas multicanal o binaurales. Otros aportes, como los de Barboza (2017) y Heller y Benjamin (2021), profundizan en la optimización de la reconstrucción esférica y en la adaptación de Ambisonics a entornos virtuales, videojuegos y experiencias interactivas.

En el ámbito técnico, existen desarrollos relevantes basados en software libre, entre ellos el IEM Plug-in Suite y AmbiX (Kronlachner, 2018), que demuestran la viabilidad de realizar conversiones entre formatos estéreo, binaural y ambisónico sin necesidad de herramientas propietarias. Asimismo, plataformas como Google Resonance Audio, Facebook 360 Spatial Workstation y Steam Audio integran el formato Ambisonics en motores de realidad virtual y aumentada, lo que confirma la madurez tecnológica del campo. Estas referencias sirvieron de guía para definir la arquitectura conceptual de la plataforma web, basada en la modularidad, la compatibilidad con estándares abiertos y la escalabilidad hacia funciones futuras.

Desde el punto de vista normativo y de estandarización, la propuesta se alinea con los lineamientos de la Audio Engineering Society (AES) y las recomendaciones ITU-R BS.2051 sobre sistemas de audio inmersivo. Los archivos de entrada y salida se ajustarán a los estándares digitales PCM, WAV y MP3, mientras que la codificación de salida seguirá el B-format de primer orden, compatible con el estándar AmbiX (ACN/SN3D), ampliamente adoptado en la industria del audio 3D.

A nivel institucional, la Universidad Industrial de Santander ofrece un entorno propicio para la ejecución del proyecto. La colaboración entre la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T) y la Escuela de Licenciatura en Música permite combinar capacidades técnicas y artísticas. Las pruebas experimentales y de validación del prototipo

ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES

Ciudad Universitaria, Carrera 27 – Calle 9, Edificio Ingeniería Eléctrica, IE-101

PBX: (7) 6344000 Ext. 2360 FAX: 6359622 A.A. 678 Bucaramanga, Colombia

Correo-e: e3t@uis.edu.co URL: <http://www.e3t.uis.edu.co>

Versión de la plantilla: planTG.2022si.v1

se realizarán en el estudio de grabación de la Escuela de Música, que cuenta con micrófonos profesionales, un mezclador de 16 canales y un sistema de monitoreo multifuente. Estos recursos servirán para evaluar la precisión de la conversión estéreo–ambisónica y la percepción espacial resultante.

Por otra parte, el proyecto se encuentra alineado con políticas nacionales como la Economía Naranja y la Transformación Digital (CONPES 3975), que promueven la innovación basada en la creatividad y la tecnología. También responde a los programas del MinTIC orientados al uso de software libre, la formación digital y la integración de la ciencia con las industrias culturales.

Finalmente, el análisis de tendencias globales respalda la oportunidad estratégica del proyecto: el mercado del audio 3D fue valorado en USD 7.18 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 38.36 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual del 22.1% (Grand View Research, 2025). Además, investigaciones recientes, como las de Templin, Zhu y Wang (2025), exploran el uso de modelos de inteligencia artificial para la generación adaptativa de paisajes sonoros tridimensionales, mientras que Ostan y Centofanti (2025) proponen estrategias de audio colaborativo en red. Estas tendencias confirman que la convergencia entre ingeniería, educación y artes sonoras es una dirección vigente y necesaria, donde el proyecto de investigación se posiciona como una propuesta académica de innovación y acceso abierto.

Resultados del proceso de ideación

La etapa de ideación constituyó un punto clave dentro del proceso metodológico del modelo E3T, pues permitió transformar la información obtenida durante las fases de exploración empática y análisis del problema en propuestas concretas de solución. Esta fase se desarrolló siguiendo los principios del *Manual de Sprint y Métodos Ágiles para la Elaboración del Plan de Proyecto* de la Escuela E³T (UIS, 2024), que plantea la combinación de pensamiento divergente y convergente para generar, evaluar y seleccionar alternativas innovadoras de manera iterativa y colaborativa.

Durante la ideación divergente, se propuso un espacio creativo para explorar múltiples posibilidades de solución al problema de accesibilidad en el audio ambisónico. Siguiendo la visión del *Design Thinking* de Brown (2009), se priorizó la generación libre de ideas sin restricciones técnicas iniciales, estimulando la creatividad interdisciplinaria entre ingeniería y música. Entre las ideas surgidas se destacaron:

- El desarrollo de una plataforma web interactiva que integrara módulos de conversión y aprendizaje.
- La creación de un visualizador tridimensional para comprender de manera didáctica la espacialización sonora.
- La implementación de un módulo educativo con ejemplos prácticos sobre el proceso de conversión estéreo–ambisónico.
- La incorporación de una base de datos que permitiera registrar, almacenar y analizar las solicitudes de procesamiento de audio.

- La futura inclusión de inteligencia artificial para optimizar el análisis y la reconstrucción espacial de las señales.

En la fase convergente, las ideas fueron evaluadas con base en criterios de viabilidad técnica, impacto educativo, accesibilidad económica y escalabilidad, conforme a lo planteado por Liedtka (2015), quien destaca la importancia de combinar razonamiento analítico con empatía creativa para conectar las necesidades de los usuarios con soluciones factibles. El proceso de discusión entre los integrantes del equipo y la retroalimentación de docentes de ambas escuelas permitió seleccionar la alternativa más coherente con los objetivos del proyecto: una plataforma web modular que permita la conversión de audio estéreo multifuente a formato ambisónico (B-format), desarrollada con herramientas de software libre y acompañada de un componente educativo e interactivo.

La concepción del proyecto también se nutrió de los avances técnicos presentados por Zotter y Frank (2019), quienes destacan el potencial del formato Ambisonics como base para entornos tridimensionales de audio, y por Kronlachner (2018), con el desarrollo de *AmbiX*, una suite modular que inspiró la estructura abierta y escalable de la solución propuesta. Además, se adoptaron los principios de accesibilidad y colaboración de la *Open Source Initiative* (2023), alineando el proyecto con la filosofía del desarrollo tecnológico libre y comunitario.

El diseño conceptual de la plataforma incluye cuatro componentes principales:

1. Un módulo de procesamiento digital de señales (DSP), encargado de la conversión de audio estéreo a formato ambisónico.
2. Un módulo web de interfaz gráfica, donde los usuarios pueden cargar sus audios, configurar parámetros y visualizar el proceso.
3. Un sistema de registro y almacenamiento de datos, implementado mediante una base de datos PostgreSQL, que gestiona las solicitudes y resultados de conversión.
4. Un módulo de validación y evaluación de desempeño, orientado a comprobar la funcionalidad y calidad del conversor desarrollado, mediante pruebas comparativas con herramientas o paquetes de software ambisónico existentes.

Esta integración funcional constituye la propuesta base del proyecto Plataforma Web para la Conversión de Audio Estéreo Multifuente a Formato Ambisónico. La ideación permitió no solo definir su arquitectura inicial, sino también proyectar su evolución futura hacia versiones con mayor nivel de automatización y compatibilidad con formatos ambisónicos de orden superior.

El resultado de esta fase confirma la pertinencia de la solución planteada: un producto educativo, libre y accesible, que responde a una necesidad real identificada en el entorno universitario y se alinea con las tendencias globales del audio inmersivo, la educación digital y la innovación tecnológica.

6. DISEÑO CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN O METODOLOGÍA

El desarrollo de este proyecto se realizará mediante una metodología estructurada en fases, que permita planificar, diseñar, implementar y validar la plataforma web de conversión de audio estéreo multifuente a formato ambisónico (B-format). Este proceso busca garantizar un desarrollo ordenado, verificable y coherente con los objetivos planteados, integrando los componentes técnicos, educativos y de diseño necesarios para su implementación.

El trabajo se organiza en cuatro fases principales: planificación, diseño e implementación, validación, documentación y cierre. Cada fase incluye actividades específicas, entregables definidos y mecanismos de seguimiento que aseguran la calidad y pertinencia del desarrollo.

Durante la fase de planificación, se realizará una revisión detallada del problema, la definición de requerimientos técnicos y pedagógicos, y la delimitación del alcance funcional de la plataforma. Se llevará a cabo un análisis del estado del arte sobre la conversión estéreo-ambisónica, los estándares Ambisonics B-format y las tecnologías web disponibles para el procesamiento digital de señales. Además, se establecerá el cronograma de trabajo, los recursos necesarios y los criterios de evaluación.

En la fase de diseño e implementación se desarrollará la arquitectura general del sistema, integrando los módulos principales: carga y lectura de archivos de audio en formato WAV o MP3, conversión de señales estéreo a formato Ambisonics B-format, visualización interactiva del campo sonoro y exportación de resultados. Para ello se emplearán herramientas como HTML5, CSS3, JavaScript, Web Audio API y Python (Flask o FastAPI), junto con librerías científicas como NumPy, SciPy y PySoundFile. Durante esta fase se realizarán pruebas parciales que permitan verificar la funcionalidad de cada componente antes de su integración final.

La fase de validación estará enfocada en la evaluación técnica, educativa y funcional de la plataforma. A nivel técnico, se comprobará la fidelidad del audio convertido, la eficiencia del procesamiento y la estabilidad del sistema mediante comparaciones con herramientas de referencia. A nivel educativo, se realizarán pruebas piloto con estudiantes de Ingeniería Electrónica y Música, quienes valorarán la claridad, la facilidad de uso y el potencial formativo de la herramienta. Los resultados se recopilarán mediante encuestas y rúbricas de evaluación.

Por último, la fase de documentación y cierre consolidará toda la información generada durante el desarrollo. Se elaborarán los manuales técnico y de usuario, el informe final del proyecto y una guía académica para su aplicación en contextos de enseñanza. Asimismo, se publicará el código fuente en un repositorio de acceso abierto, promoviendo su difusión y mejora continua dentro de la comunidad académica.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo de manera colaborativa, con participación conjunta en las actividades de diseño, implementación, validación y documentación de la plataforma. Cada integrante asumirá tareas específicas según su perfil y las necesidades de cada fase, garantizando una distribución equilibrada del trabajo y una ejecución coordinada del proyecto.

La gestión se realizará mediante reuniones periódicas y revisión de avances en función de los entregables definidos. Este esquema de seguimiento permitirá asegurar que cada fase aporte resultados concretos y medibles, garantizando la calidad técnica y educativa del producto final.

El resultado esperado es una plataforma web funcional y educativa, capaz de realizar la conversión de audio estéreo multifuente a formato Ambisonics B-format, ofreciendo una experiencia accesible, interactiva y útil para la formación interdisciplinar entre ingeniería y música en la Universidad Industrial de Santander.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se muestra en la Tabla 1 los plazos en meses correspondientes a cada uno de los indicadores que se piensan abordar durante la ejecución del Trabajo de Grado.

Actividades	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisión bibliográfica y documentación permanente																
Planeación y capacitación inicial																
Diseño y desarrollo de la base de datos (Back-End)																
Diseño e implementación de la interfaz web (Front-End)																
Desarrollo del módulo de conversión ambisónica (DSP)																
Pruebas de sonido y validación técnica																
Integración del conversor con la interfaz web																
Sustentación y documentación final																

Tabla 1. Cronograma de actividades

8. RECURSOS Y PRESUPUESTO**Recursos Humanos:**

Nombre y apellido	Título	Horas por semana	Valor hora	Número de semanas	TOTAL [\$] (Pesos colombianos)
	Formación básica				
Omar Javier Tijero Rojas	Ingeniero	1	305.000	16	4.880.000
NicolasEsteban Hernandez Bustos	Licenciado en música	1	305.000	16	4.880.000
Sharon Catalina Vargas Cortes	Bachiller	20	10.000	16	3.200.000
Anwar Andrés Cuello Pabón	Bachiller	20	10.000	16	3.200.000
SUBTOTAL					16.160.000

*Tabla 2. Costos del recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto.***Uso de equipos, materiales e insumos**

Equipo	Cantidad	Precio (unidad)	TOTAL [\$] (Pesos colombianos)
Microfonos Cardiode	4	1'890.000	7'560.000
Interfaz audio Multicanal	1	600.000	600.000
Computador o estacion de trabajo	2	2'000.000	4'000.000
Hosting web / dominio (.com)	1	150.000	150.000
Software de desarrollo (Python, Pure Data, PostgreSQL, HTML5, WebAudio API)	-	-	-

Material de divulgación (póster, brochure, video)	1	200.000	200.00
Transporte y logística (sesiones de prueba)	4	30.000	120.000
Total Estimado			19'530.000

Tabla 3. Costos para la utilización de equipo, materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proyecto

Recursos bibliográficos

CONCEPTO	TOTAL [\$] (Pesos colombianos)
Acceso a bases de datos y bibliografía técnica	1.200.000
Licencias de software académico	800.000
Documentación técnica y recursos en línea	300.000
SUBTOTAL	2.300.000

Tabla 4. Costos de recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo del proyecto

Costo totales

CONCEPTO	TOTAL [\$] (Pesos colombianos)
Recursos humanos	16.160.000
Uso de equipos, materiales e insumos	19.530.000
Recursos bibliográficos	2.300.000
TOTAL	37'990.000

Tabla 5. Costo total necesario para el desarrollo del proyecto

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] J. Blauert, Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1997.
- [2] C. Faller, "Spatial audio for virtual and augmented reality," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 38, no. 3, pp. 42–53, 2021, doi: 10.1109/MSP.2021.3053231.
- [3] M. Gerzon, "Periphony: With-height sound reproduction," Journal of the Audio Engineering Society, vol. 21, no. 1, pp. 2–10, 1973.
- [4] Grand View Research, "3D Audio Market Size, Share & Trends Analysis Report," 2024. [Online]. Available: <https://www.grandviewresearch.com>
- [5] Mozilla, Web Audio API documentation, 2024. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Audio_API
- [6] Python Software Foundation, "SciPy and NumPy documentation," 2024. [Online]. Available: <https://scipy.org>
- [7] J. Salinas and M. Pérez, "Integración de herramientas digitales abiertas para la enseñanza del sonido y la música," Revista Electrónica de Tecnología Educativa (Edutec), no. 79, pp. 1–15, 2022, doi: 10.21556/edutec.2022.79.2463.
- [8] Universidad Industrial de Santander (UIS), Guía para la formulación de planes de proyecto de grado. Bucaramanga, Colombia: Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T), 2024.
- [9] F. Zotter and M. Frank, Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality. Cham, Switzerland: Springer, 2019.